Blok 4: prvi PHP

Sintaksa, varijable i uključivanje datoteka

Ime i prezime: Matej Medaković Razred: 4.RT Datum: 29.9.2026

Zašto uopće učiti PHP kad postoji umjetna inteligencija

Krenimo od onoga što je istina: alat poput ChatGPT-a naći će grešku u kodu brže od vas, a često i bolje. To se neće promijeniti. Pitanje nije tko brže tipka, nego **tko može upravljati tim alatom i odgovarati za rezultat**.

Prvo, praktično: upiti nisu besplatni. Tko ne zna jezik, s alatom razgovara u krug — „ne radi", „opet ne radi", „probaj drukčije" — i troši i vrijeme i tokene na ono što bi sam ispravio u minuti. Tko zna jezik, postavi jedno precizno pitanje, dobije odgovor i prepozna je li točan. Ista količina novca i vremena daje potpuno drukčiji učinak.

Drugo, odgovornost. Kad aplikacija pusti tuđe podatke van ili obriše narudžbe, ne odgovara alat nego osoba koja je kod pustila u rad. Za to vas plaćaju na poslu i to vas pitaju na razgovoru: ne „znaš li tražiti od AI-ja", nego „objasni što ovaj kod radi i što je tu opasno".

Treće, ispiti i upisi. Na državnoj maturi, na prijemnom ispitu i na ispitu na fakultetu nema asistenta — ondje se piše samostalno. Na informatičkim studijima (FOI, TVZ, FER, Algebra) prva godina pretpostavlja da razumijete varijable, uvjete, petlje i rad s bazom.

Zašto baš PHP, a ne neki drugi jezik? Zato što se nadovezuje na ono što već imate: radili ste MySQL baze, a PHP i MySQL su najraširenij par na webu — i sam phpMyAdmin, u kojem ste radili, napisan je u PHP-u. Zato što je otvorenog koda i besplatan, kao i sve ostalo u alatu koji koristite (Apache, MariaDB, Linux): svoj projekt možete pokrenuti bez ijedne licence i bez plaćanja usluge. Zato što PHP radi na doslovno svakom hostingu, pa i najjeftinijem — ono što napišete možete pustiti u rad isti dan. Zato što njime radi golem dio weba koji vas okružuje, od WordPressa do školskih i tvrtkinih aplikacija. I zato što se iz PHP-a prirodno nastavlja na Laravel, koji radimo u drugom polugodištu, a to je već razina na kojoj se zapošljava.

Logika koju danas počinjete učiti — varijabla, uvjet, petlja, funkcija — ista je u Pythonu, Javi i JavaScriptu. Uči se jednom. Ono što ostaje vaše nije brzina tipkanja, nego sposobnost da znate što tražite, prepoznate kad vam alat vrati besmislicu i popravite je sami.

Pravila za ovaj sat: alat smiješ pitati za objašnjenje pojma, poruke o grešci ili sintakse iz dokumentacije. Ne smiješ tražiti gotovo rješenje zadatka.

Isječci koda na ovoj stranici prikazani su kao slika i ne mogu se kopirati. Prepisivanje je dio vježbe: tako se uočavaju točka sa zarezom, navodnici i znak $, a to je ono što se na provjeri najčešće gubi.

A — Kako PHP uopće radi

≈ 15 min

A1 — Poslužitelj i preglednik

HTML i CSS izvode se **u pregledniku**, na računalu korisnika. PHP se izvodi **na poslužitelju**, prije nego išta stigne do korisnika: poslužitelj pročita datoteku, izvrši PHP kod i pošalje pregledniku samo rezultat — čisti HTML.

Zato datoteku `.php` ne možeš otvoriti dvoklikom. Mora je poslužiti poslužitelj:

- datoteke spremi u `C:\xampp\htdocs\naziv-projekta\` ;
- u XAMPP-u pokreni **Apache**;
- u pregledniku otvori `http://localhost/naziv-projekta/` .

Posljedica koju treba zapamtiti: korisnik **nikada ne vidi** tvoj PHP kod. U izvoru stranice (`Ctrl + U`) vidi samo ono što je PHP ispisao. Zato u PHP smiju lozinke i pristupni podaci za bazu, a u JavaScript ne smiju.

- [x] Apache je pokrenut i `http://localhost/` se otvara.
- [x] Mapa projekta prebačena je u `htdocs` i otvara se preko `localhost` .

Otvori svoju stranicu preko `localhost` i pogledaj izvor (`Ctrl + U`). Po čemu se razlikuje od datoteke na disku?

Sigurniji je kod preko localhost.

B — Prva sintaksa

≈ 25 min

B1 — Oznake, ispis i komentari

PHP kod piše se između oznaka `<?php` i `?>` , a svaka naredba završava točkom sa zarezom.

```php
<?php
// jednoredni komentar
echo "Dobro došli na stranicu.";
?>
```

Datoteka smije sadržavati i HTML i PHP; poslužitelj izvršava samo ono između oznaka:

```php
<h1>Novosti</h1>
<?php echo "<p>Zadnja izmjena: 29. 9. 2026.</p>"; ?>
```

- [x] Napravljena je datoteka `proba.php` koja ispisuje tvoje ime i prezime.

B2 — Varijable

Naziv varijable počinje znakom `$`. Tip se ne navodi — PHP ga određuje sam iz vrijednosti.

```php
<?php
$nazivTvrtke = "SigurnaMreža d.o.o.";   // tekst (string)
$godinaOsnutka = 2019;                  // cijeli broj (int)
$cijenaPaketa = 149.90;                 // decimalni broj (float)
$radiDanas = true;                      // istina/laž (bool)

echo $nazivTvrtke;
echo "<p>Osnovani $godinaOsnutka.</p>";          // varijabla unutar dvostrukih navodnika
echo "<p>Paket: " . $cijenaPaketa . " eura.</p>";  // spajanje točkom
?>
```

Dvostruki navodnici **uvrštavaju** vrijednost varijable, jednostruki je ispisuju doslovno. To je razlika koja početnicima najčešće pojede sat vremena.

Što ispisuje `echo 'Cijena: $cijenaPaketa';` ?

- (●) Cijena: 149.9
- ( ) Cijena: $cijenaPaketa
- ( ) Grešku, jer se u jednostrukim navodnicima ne smije pisati $

C — Zaglavlje i podnožje na jednom mjestu

≈ 30 min

C1 — `include`

Problem iz prošlog bloka: zaglavlje i podnožje ponavljaju se u pet datoteka, pa se svaka izmjena mora napraviti pet puta. PHP to rješava naredbom `include`, koja na svoje mjesto ubacuje sadržaj druge datoteke.

```
<span class="kom">// dijelovi/zaglavlje.php sadrži <header> s izbornikom
// dijelovi/podnozje.php sadrži <footer> s kontaktom i newsletterom</span>

<?php include "dijelovi/zaglavlje.php"; ?>

<main>
  <h1>Usluge</h1>
</main>

<?php include "dijelovi/podnozje.php"; ?>
```

Razlika: `include` uz grešku ispiše upozorenje i nastavi, a `require` prekida izvođenje. Za zaglavlje bez kojeg stranica nema smisla koristi se `require`.

- [x] Sve HTML datoteke preimenovane su u `.php` i stranica i dalje radi preko `localhost`.
- [x] Zaglavlje je izdvojeno u `dijelovi/zaglavlje.php`, podnožje u `dijelovi/podnozje.php`.
- [x] Sve podstranice uključuju ta dva dijela umjesto da ih ponavljaju.
- [x] Provjera: promijeni jednu stavku izbornika i provjeri da se promijenila na svim stranicama.

Koliko si redaka koda uklonio/la iz projekta ovim postupkom? (procijeni)

7

Česta greška: nakon preimenovanja u `.php` poveznice u izborniku i dalje vode na `.html`, pa stranica javlja 404. Provjeri sve poveznice u zaglavlju.

D — Zadaci, odaberi razinu

do kraja sata

RAZINA 1 — osnovna

- [x] U `dijelovi/podnozje.php` dodaj varijablu `$godina` s vrijednošću `2026` i ispiši je u tekstu autorskih prava.
- [x] Na stranici Usluge napravi tri varijable s nazivima paketa i njihovim cijenama, pa ih ispiši u postojećoj tablici.
- [x] Na vrh svake PHP datoteke dodaj komentar `// TSD-4RT | inicijali | datum`.

RAZINA 2 — proširenje

- [ ] Naslov stranice (`<title>`) postavi iz varijable `$naslovStranice` koju svaka podstranica definira **prije** uključivanja zaglavlja.
- [ ] U izborniku označi trenutačnu stranicu (npr. CSS klasom `aktivna`) usporedbom varijable koju postavi podstranica.
- [ ] Godinu u podnožju ispiši tako da se sama ažurira: `echo date("Y");`

Zašto `$naslovStranice` mora biti postavljen prije `include` , a ne poslije?

RAZINA 3 — priprema za sljedeći blok

- [ ] Podatke o tri usluge zapiši u **asocijativni niz** i ispiši tablicu iz njega, bez ručnog prepisivanja u HTML:

```
$usluge = [
  ["naziv" => "Procjena rizika", "cijena" => 450],
  ["naziv" => "Sigurnosna analiza", "cijena" => 780],
  ["naziv" => "Edukacija zaposlenika", "cijena" => 300]
];
```

- [ ] Ispis napravi petljom `foreach` (potraži sintaksu u dokumentaciji — to smiješ).
- [ ] Dodaj i redak s ukupnom cijenom svih usluga.

Što se mora promijeniti u kodu ako tvrtka doda četvrtu uslugu? Usporedi s time kako bi to izgledalo u čistom HTML-u.

Provjera razumijevanja

5 min

1. Gdje se izvodi PHP kod?

- ○ U pregledniku korisnika, kao JavaScript.
- ◉ Na poslužitelju, prije nego rezultat stigne u preglednik.
- ○ U bazi podataka.

2. Zašto se `.php` datoteka ne otvara dvoklikom?

- ○ Jer je datoteka šifrirana.
- ◉ Jer PHP kod mora netko izvršiti — bez poslužitelja preglednik dobiva samo tekst.
- ○ Jer PHP radi samo na Linuxu.

3. Što korisnik vidi u izvoru stranice (`Ctrl + U`)?

- ○ I PHP kod i HTML.
- ◉ Samo HTML koji je PHP ispisao.
- ○ Ništa, izvor je zaključan.

4. Koja je razlika između `include` i `require` ?

- ○ Nema razlike, samo su dva naziva za isto.
- ◉ `require` prekida izvođenje ako datoteka nedostaje, `include` nastavlja uz upozorenje.
- ○ `include` radi samo s HTML-om.

5. Koji je glavni dobitak izdvajanja zaglavlja u zasebnu datoteku?

- ○ Stranica se brže učitava.
- ◉ Izmjena se radi na jednom mjestu i vrijedi za sve stranice.
- ○ Google bolje rangira stranicu.

Točno: 5 / 6

Što se predaje

1. Kod na GitHubu — najmanje dva commita s ovog sata, s porukama koje opisuju što je napravljeno.
2. Ovaj listić spremi kao PDF i priloži na Loomen.

Na početku sljedećeg sata troje učenika pokazuje svoj projekt na projektoru: gdje su u kodu naredbe `include` , koje datoteke uključuju i što se dogodi kad u zaglavlju promijene jednu stavku izbornika.